

C213**RÉSOLUTION ED AVEC GEOGEBRA**

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = -5e^{-2x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et y' est la fonction dérivée de y .

1. Résoudre l'équation homogène (E_0) : $y' + 2y = 0$.

2. A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + bxe^{-2x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E) et donner l'expression de p .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$

$b = \dots\dots\dots$

$p(x) = \dots\dots\dots$

Méthode 1 : Créer les membres de gauche et de droite de l'ED dans Geogebra

- 1) Dans le champs de saisie (en bas) : taper $p(x) = a + b \cdot x \cdot \exp(-2x)$
- 2) mettre la courbe de p en vert
- 3) Dans le champs de saisie, taper : $g(x) = p'(x) + 2p(x)$ (la partie gauche de E avec p au lieu de y)
- 4) mettre la courbe de g en rouge
- 5) Dans le champs de saisie, taper : $d(x) = -5 \cdot \exp(-2x)$ (la partie droite de E)
- 6) mettre d en bleu
- 7) faire bouger les curseurs (au besoin, changer les paramètres) pour faire correspondre la courbe rouge avec la courbe bleue (donc la partie gauche avec la partie droite de E)

3. En déduire la forme générale des solutions de (E).

4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 1$.

Méthode 2 : Trouver la solution qui vérifie une condition donnée avec Geogebra

- 1) Dans le champs de saisie créer une nouvelle fonction (**ne pas** l'appeler y)
- 2) la mettre en orange
- 3) bouger le curseur pour répondre à la question 4

 Exercice 1 : Résolution d'une équation différentielle du premier ordre avec Geogebra

On considère l'équation différentielle (E) : $4y' + y = 3e^{0,5x} - 1$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1. Résoudre l'équation homogène (E_0) : $4y' + y = 0$
2. A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b e^{0,5x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E)
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur, la solution f de (E) telle que $f(0) = 4$.